

从运筹学的角度看我国的西气东输重大工程

一 时代背景

在20世纪末，中国能源工业发展迅速，但是能源结构有问题，中国的能源消耗有72%在煤炭上，从经济、煤矿资源、环境污染等方面，发展清洁能源迫在眉睫。恰好同在20世纪末，我国在西部勘测到了大量的天然气储备，主要集中在新疆、青海、川渝和鄂尔多斯四大气区，但是新的问题出现了，我国西部发展较为落后，且人烟稀少，能源储备大；而东部经济发达、人口密集，能源消耗大。为了升级能源结构，同时平衡区域经济，我国于2002年正式开工西气东输工程。

西气东输共有四条线路。2000年2月，党中央、国务院作出启动西气东输工程的重大决策，作为拉开“西部大开发”序幕的标志性工程。

一线于西气东输一线于2002年7月开工，2004年10月建成投产，主干线西起新疆塔里木油田，东西横贯9个省份，全长约4200公里，最终到达上海。国家管网集团工程部副总经理刘海春表示，西气东输采用的输送方式是管道运输，途中穿越戈壁、荒漠、高原等地形地貌和多种气候环境，施工难度世界少有。工程师通过间隔建设压气站，为天然气过滤和增压，增压后的天然气通过输气管道直接送达用户。因此，西气东输一线建成后便成为当时我国距离最长、管径最大、压力最高、施工条件最复杂、运输能力最强的输气管道工程。

二线于2007年启动，2011年投入运营，西起新疆霍尔果斯，将来自中亚天然气管道的进口气，输送至我国华中和华南地区。

党的十八大以来，西气东输工程建设进一步提速。2012年，西气东输三线东段、西段陆续开工，实现工程技术自主化和技术装备国产化，建成后与一线、二线相连接，实现由管道输气向管网输气的跨越式发展。

四线是国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目，于2022年9月28日正式开工建设。起自新疆乌恰县，止于宁夏中卫市，途经新疆、甘肃、宁夏共3个省，管道全长约3340公里。

二 运筹学的应用

西气东输工程，绝不是安装几根管道，就可以将天然气资源从西部运到东部的。还要考虑地形地貌、人口密集度、资源调度、管道路径规划、站点选址、风险评估等等。而这些问题的解决都涉及运筹学。

气源勘探问题。西部地形多样复杂，包括沙漠，山脉和高原，在此环境下，勘探运输与部署都相当困难，而且成本高，再者西部开发程度较低，没有过多的数据积累，这些条件都给天然气勘探造成了困难。为解决这些问题，需要合理规划勘探区域和方法。比如对天然气资源进行建模，模拟其生成、运移和聚集过程，从而对天然气储量、分布范围和品质进行定量评估；考虑地形、交通、成本等约束条件来最优化勘探策略、勘探路径等等。

管道路径规划问题。由于铺设的管道横跨东西，途径的地貌极包括河流、山脉、沙漠、高原等等，环境及其复杂，有时甚至要铺设水下管道。并且管道线路可能途径自然保护区、水源地、草原湿地等生态敏感区域，这对线路规划提出了严格要求。再者由于人口分布不同，需要兼顾沿线城市和工业布局，以满足用气需求，但同时要尽量减少对人口密集区的影响，避免拆迁等大量的经济成本和社会问题，既要保持安全距离，也要满足用气需求。面对这些问题，运用运筹学中的网络规划技术，将管道线路规划问题转化为网络模型。以起点（气源地）、终点（用气市场）和可能的中间节点（如压气站、分输站等）作为网络节点，以不同的线路走向作为网络边，建立地理信息系统模型。通过将各种影响因素量化，再用路径规划算法，可以规划出最佳的方案。此外因为要同时满足多个需求，可以用多目标优化模型等等。

站点设置问题。除复杂的地理条件之外，站点设置需要考虑气源地的产量、供应稳定性以及市场需求，而且市场需求还会随着季节、经济发展等动态变化，比如冬季天然气使用需求大幅增加，站点应该能够灵活适应这些波动。同时站点应该与周围的铁路、公路、电路等等设施协调，避免互相干扰。对于站点的选址，可以将气源地、市场需求点的位置、运输成本、人口分布等因素量化加权，用重心法等求出最佳选址地。对于市场需求的波动性，用动态规划的思想，根据不同阶段的气源供应和市场需求情况，优化站点的布局和运行策略。

施工与管道维护问题。西气东输工程施工战线长，可能跨越多个省份和不同的地形地貌，不同地段施工难度差异大。同时，工程涉及多个施工单位协同作业，各单位施工进度容易受到天气、物资供应、人员设备调配等多种因素影响，若协调不当，易出现工序衔接不畅、工期延误等问题。而且工程建设所需的钢材、管材、设备等物资种类繁多、数量巨大，且供应渠道广泛，物资的采购、运输、存储和发放环节容易出现混乱。管道建成后的维护工作也同样困难，因为复杂的地形与庞大的体系，导致维护成本变高，但是对管道泄漏等问题的处理也应该迅速。可以用计划评审技术来规划各个工序出现的先后顺序与相互关系，规划施工单位协同工作；用资源分配模型，建立物资需求预测模型，根据施工进度计划和工程设计要求，精确计算出不同阶段各类物资的需求量；用风险评估模型等估计管道的老化速度，指定针对性的维护计划。

总之，无论是整体管道与站点的规划，还是具体施工与维护工作的开展，运筹学都能发挥作用。运筹学在决策与规划方面都可以使事物向最优的方向发展，比如三线的建设，最终并入一线与二线，将管道升级成管网，大大提高了天然气的调度能力。

三 历史价值

西气东输工程改变了我国能源消费结构中煤炭占比过高的局面，增加了天然气等清洁能源的使用比重。东部地区通过引入西部丰富的天然气资源，减少了对煤炭的依赖，从而降低了因燃煤带来的污染物排放。

西气东输工程加强了东西部地区之间的经济联系和合作，实现了资源在全国范围内的优化配置。西部地区丰富的天然气资源得以开发利用，为东部地区提供了清洁能源，满足了东部地区的能源需求，支持了其经济发展。

西气东输工程是一项投资巨大的基础设施建设项目，在建设过程中，带动了钢铁、建材、机械等多个相关产业的发展，创造了大量的就业机会，促进了沿线地区的经济增长。同时也将天然气能源走进民生，东部地区的居民用上了清洁方便的天然气，取代了传统的煤炭、液化气等能源，减少了室内污染和安全隐患，提高了生活的舒适度和便利性。